

$$\boxed{1} \quad (1) \ x = \frac{15}{2} \quad (2) \ x = 24$$

[解説]

(1) ()があるときは、まず()をはずす。

$$3(5x+3)-7(x+9)=6, \quad 15x+9-7x-63=6, \quad 8x-54=6$$

$$-54 \text{ を符号を変えて移項すると, } 8x=6+54, \quad 8x=60$$

$$\text{両辺を8でわると, } 8x \div 8 = 60 \div 8$$

$$x = \frac{60}{8} = \frac{15}{2}$$

(2) 係数に分数があるときは、まず両辺に分母の公倍数をかける。

$$\frac{1}{4}x - 3 = 7 - \frac{1}{6}x \text{ の両辺に 4 と 6 の公倍数の 12 をかけると,}$$

$$\frac{1}{4}x \times 12 - 3 \times 12 = 7 \times 12 - \frac{1}{6}x \times 12, \quad 3x - 36 = 84 - 2x$$

$$-36 \text{ と } -2x \text{ をそれぞれ符号を変えて移項すると,}$$

$$3x + 2x = 84 + 36, \quad 5x = 120 \quad \text{両辺を5でわると, } 5x \div 5 = 120 \div 5$$

$$x = 24$$

$$\boxed{2} \quad \text{① 単項式} \quad \text{② 多項式} \quad \text{③ 項} \quad \text{④ 次数}$$

$$\boxed{3} \quad (1) -7y \quad (2) -4x^2 - 5x - 2$$

[解説]

まず並びかえて同類項をまとめる。次に同類項の係数を計算する。

$$(\text{分配法則: } ax + bx = (a+b)x)。$$

$$(1) \ 3x - 4y - 3y - 3x = 3x - 3x - 4y - 3y = (3-3)x + (-4-3)y = -7y$$

$$(2) \ -3x^2 + x - 2 - 6x - x^2 = -3x^2 - x^2 + x - 6x - 2 = (-3-1)x^2 + (1-6)x - 2 = -4x^2 - 5x - 2$$

$$\boxed{4} \quad (1) 6a + 13b \quad (2) 10a - 15b$$

[解説]

$$(1) \ (5b - a) + (7a + 8b) = 5b - a + 7a + 8b = 6a + 13b$$

$$(2) \ 5(2a - 3b) = 5 \times 2a + 5 \times (-3b) = 10a - 15b$$

$$\boxed{5} \quad (1) 7x + 11y \quad (2) \frac{9x+y}{10}$$

[解説]

$$(1) \ 2(5x + y) - 3(x - 3y) = 10x + 2y - 3x + 9y = 7x + 11y$$

$$\begin{aligned} (2) \quad \frac{x-y}{2} + \frac{2x+3y}{5} &= \frac{5(x-y)}{10} + \frac{2(2x+3y)}{10} = \frac{5(x-y) + 2(2x+3y)}{10} \\ &= \frac{5x-5y+4x+6y}{10} = \frac{9x+y}{10} \end{aligned}$$

6 (1) $x=12$ (2) $x=3$

[解説]

(1) $0.5x+1.4=0.7x-1$ の両辺に10をかけると, $5x+14=7x-10$

14と7xをそれぞれ符号を変えて移項すると,

$5x-7x=-10-14$, $-2x=-24$ 両辺を-2でわると,

$-2x \div (-2) = -24 \div (-2)$

$x=12$

(2) $\frac{2x+4}{5} - \frac{x-1}{2} = 1$ の両辺に5と2の公倍数の10をかけると,

$\frac{2x+4}{5} \times 10 - \frac{x-1}{2} \times 10 = 1 \times 10$, $(2x+4) \times 2 - (x-1) \times 5 = 10$

$4x+8-5x+5=10$, $-x+13=10$ 13を符号を変えて移項すると,

$-x=10-13$, $-x=-3$ 両辺を-1でわると, $-x \div (-1) = -3 \div (-1)$

$x=3$

7 ① $y = \frac{3}{4}x$ ② $y = -2x$ ③ $y = -\frac{1}{3}x$

[解説]

① グラフが(4, 3)を通るので, $x=4$, $y=3$ を $y=ax$ に代入すると,

$3=a \times 4$, $a=\frac{3}{4}$ ゆえに直線の式は $y=\frac{3}{4}x$

② グラフが(1, -2)を通るので, $x=1$, $y=-2$ を $y=ax$ に代入すると,

$-2=a \times 1$, $a=-2$ ゆえに直線の式は $y=-2x$

③ グラフが(3, -1)を通るので, $x=3$, $y=-1$ を $y=ax$ に代入すると,

$-1=a \times 3$, $a=-\frac{1}{3}$ ゆえに直線の式は $y=-\frac{1}{3}x$

8 (1) 単項式 (2) 多項式 (3) 次数

9 (1) $2ab-8a$ (2) $-2x^2+x-2$

[解説]

(1) $ab-7a+ab-a=ab+ab-7a-a=(1+1)ab+(-7-1)a=2ab-8a$

(2) $-3x^2-7+2x+x^2+5-x=-3x^2+x^2+2x-x-7+5=(-3+1)x^2+(2-1)x+(-7+5)$

$=-2x^2+x-2$

1 0 (1) $2x - 2y$ (2) $\frac{3a+10b}{12}$

[解説]

(1) $4(x-2y) + 2(-x+3y) = 4x - 8y - 2x + 6y = 2x - 2y$

(2) $\frac{3a+b}{3} - \frac{3a-2b}{4} = \frac{4(3a+b)}{12} - \frac{3(3a-2b)}{12} = \frac{4(3a+b) - 3(3a-2b)}{12}$
 $= \frac{12a+4b-9a+6b}{12} = \frac{3a+10b}{12}$

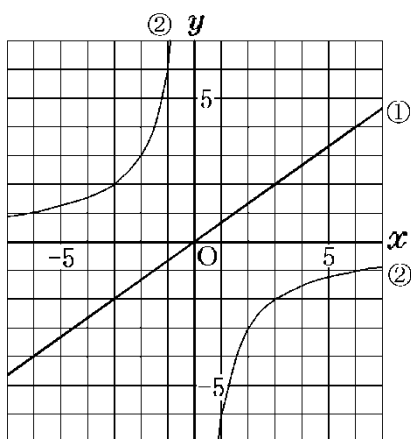
1 1 (1) $x = 1$ (2) $x = 15$

[解説]

(1) $0.08x + 0.3 = 0.5 - 0.12x$ の両辺に 100 をかけると, $8x + 30 = 50 - 12x$
 30 と $-12x$ をそれぞれ符号を変えて移項すると,
 $8x + 12x = 50 - 30$, $20x = 20$ 両辺を 20 でわると, $20x \div 20 = 20 \div 20$
 $x = 1$

(2) $\frac{3x-1}{4} = \frac{2x+3}{3}$ の両辺に 4 と 3 の公倍数の 12 をかけると,
 $\frac{3x-1}{4} \times 12 = \frac{2x+3}{3} \times 12$, $(3x-1) \times 3 = (2x+3) \times 4$, $9x-3 = 8x+12$
 -3 と $8x$ をそれぞれ符号を変えて移項すると, $9x-8x = 12+3$
 $x = 15$

1 2



小テスト__中 2 前中 (多項式のいろいろな計算・分配法則・分数)

1 3 (1) $9a - 8b$ (2) $4xy^2 + 3xy$

[解説]

$$(1) \quad 5a - 3b + 4a - 5b = 5a + 4a - 3b - 5b = (5 + 4)a + (-3 - 5)b = 9a - 8b$$

*なれてきたら、このように長い式を書いて計算する必要はない。

$5a - 3b + 4a - 5b$ をみて、 $5a$ と $4a$ で $9a$ 、 $-3b$ と $-5b$ で $-8b$ なので、

$5a - 3b + 4a - 5b = 9a - 8b$ と計算する。

1 4 (1) $7a + 2b$ (2) $2x + 11y$

[解説]

$$(1) \quad \begin{array}{r} 2a - 5b \\ -) -5a - 7b \\ \hline 7a + 2b \end{array} \rightarrow \begin{array}{r} 2a - 5b \\ +) +5a + 7b \\ \hline 7a + 2b \end{array}$$

$$(2) \quad 4(2x - y) - 3(2x - 5y) = 8x - 4y - 6x + 15y = 2x + 11y$$

1 5 (1) $3a - 4b$ (2) $\frac{3x + 4y}{6}$

[解説]

$$(1) \quad (-9a + 12b) \div (-3) = \frac{9a}{3} - \frac{12b}{3} = 3a - 4b$$

$$(2) \quad \frac{2x + y}{3} - \frac{x - 2y}{6} = \frac{2(2x + y)}{6} - \frac{x - 2y}{6} = \frac{2(2x + y) - (x - 2y)}{6} \\ = \frac{4x + 2y - x + 2y}{6} = \frac{3x + 4y}{6}$$